

Capacitación
de agentes 2025

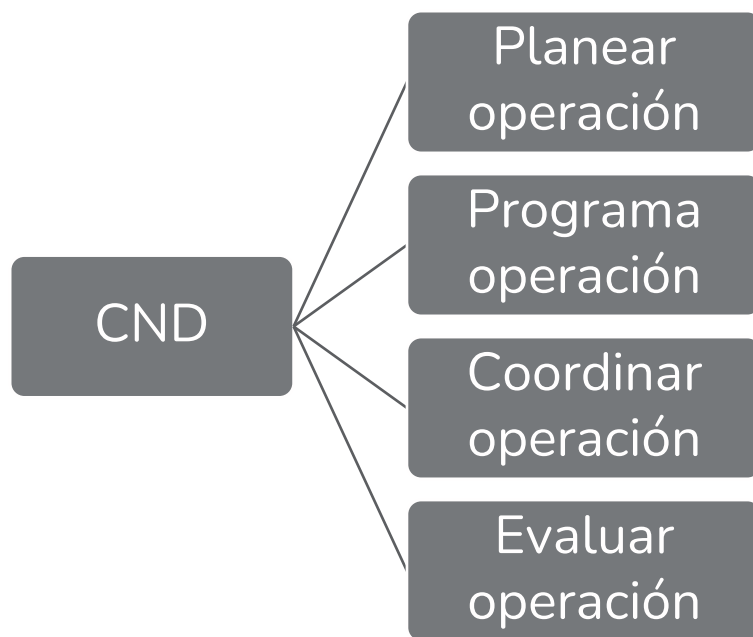
Seguimiento y evaluación de la operación



Mejoramiento continuo CND Ajustes al proceso



Evaluación a la operación



Acciones de mejora:

- ✓ Riesgo seguridad eléctrica
- ✓ Desempeño de servicios
- ✓ ¿Qué mejorar?



Regulación de frecuencia

Autorregulación e Inercia

Capacidad de mantener velocidad de giro

- ✓ Tamaño y peso mayor esfuerzo para cambio de velocidad.
- ✓ Recursos térmicos tienen mayor inercia

Regulación Primaria

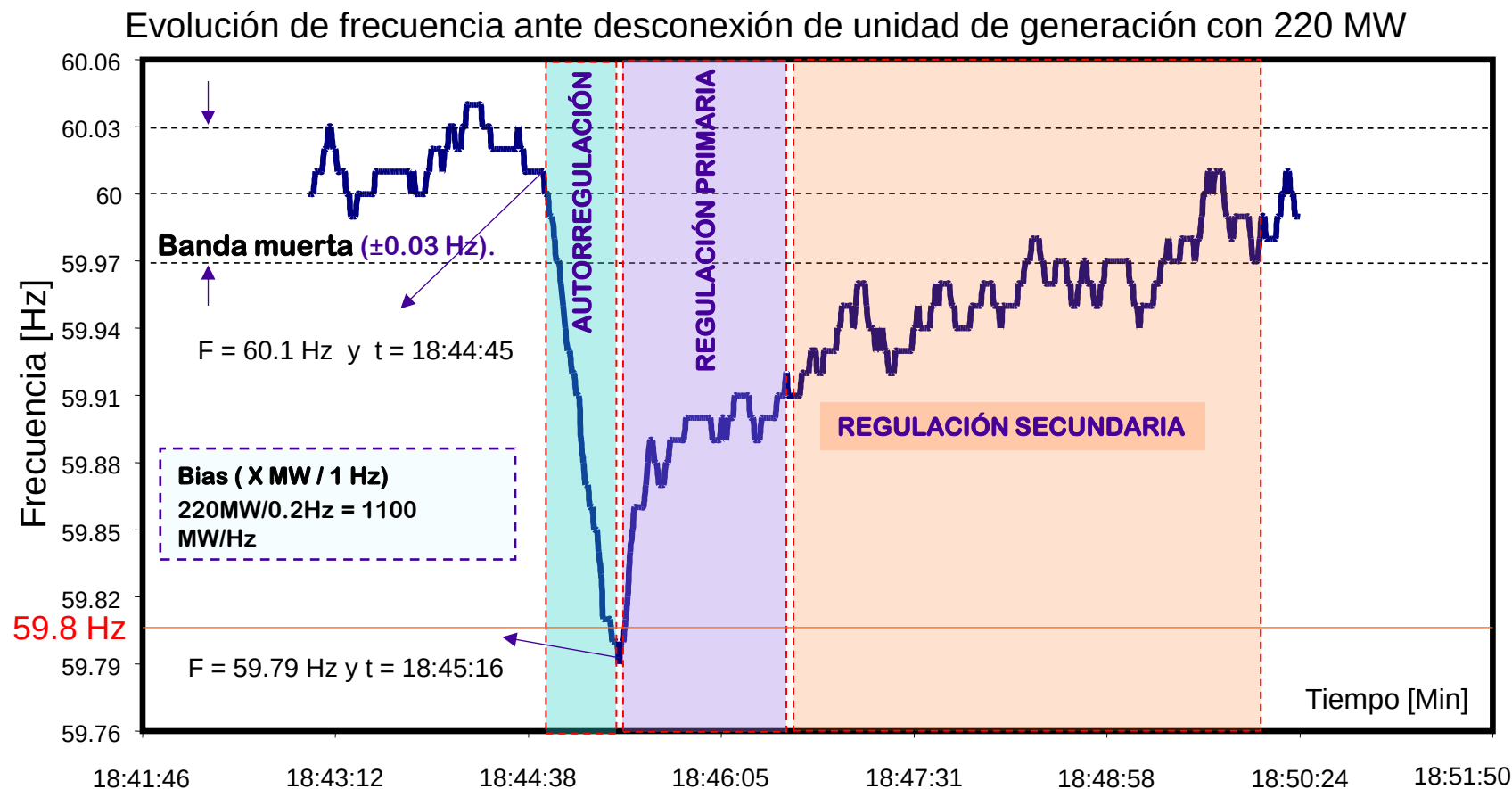
Primeros 10 a 15s Sostenida hasta 30s

Regulación Secundaria

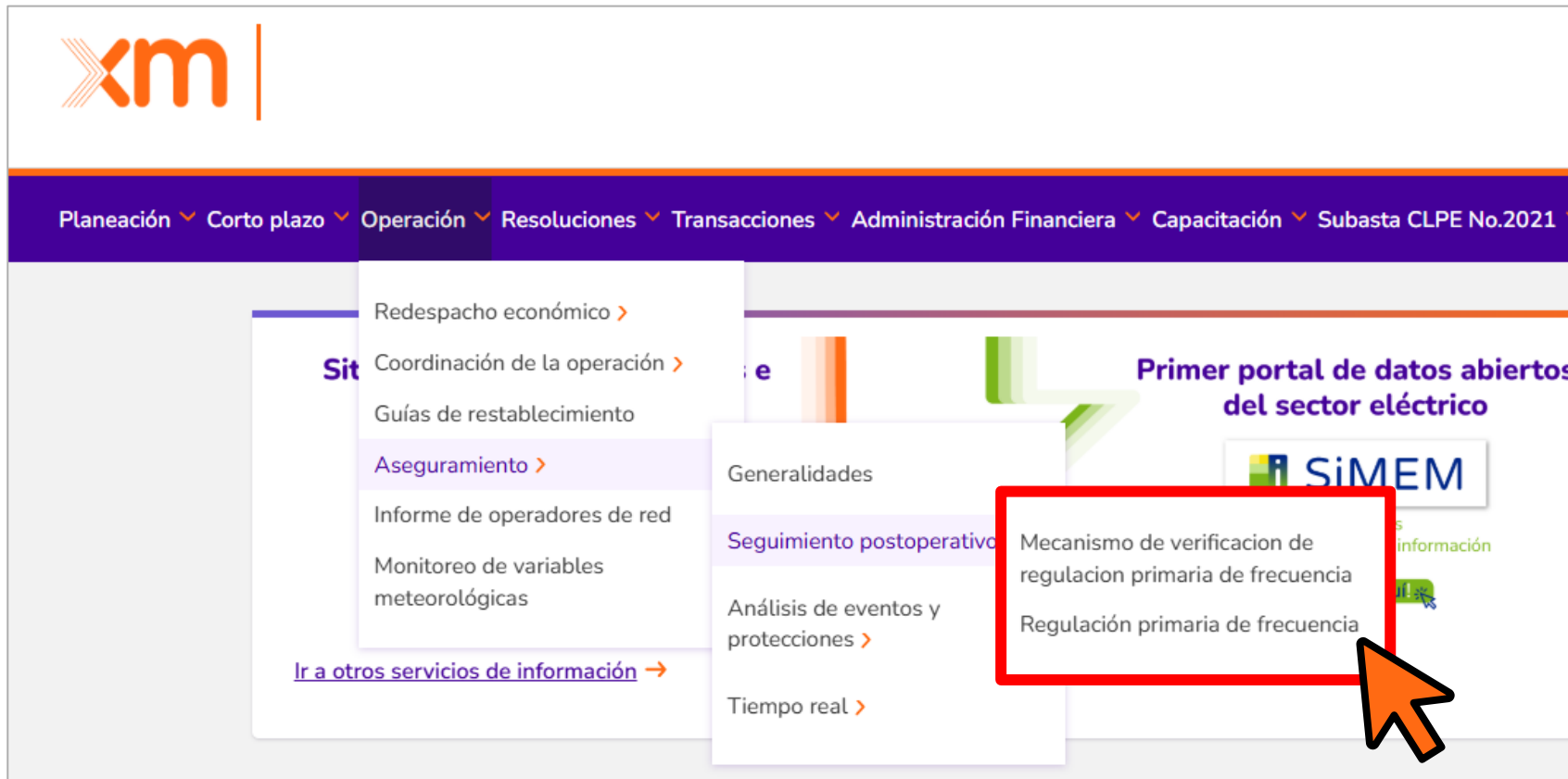
Acción automática sobre el regulador de velocidad

- ✓ Mantiene intercambios
- ✓ Recuperar regulación primaria
- ✓ lleva frecuencia a valor referencia

De 10 a 20s a 10m. Sostenida hasta 30m.



Verificación de prestación de servicio de regulación primaria de frecuencia

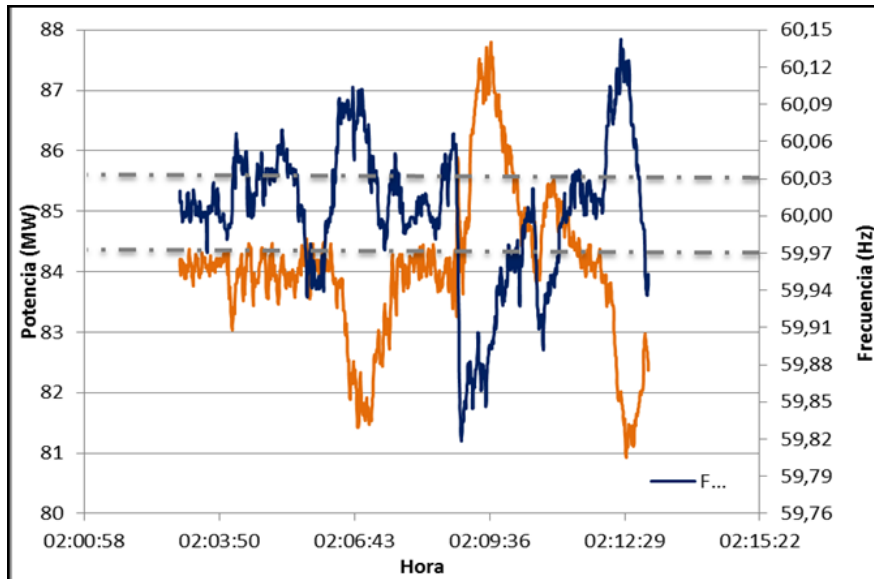


The screenshot displays the XM website interface. At the top, the XM logo is visible. Below it, a navigation bar contains the following menu items: Planeación, Corto plazo, Operación, Resoluciones, Transacciones, Administración Financiera, Capacitación, and Subasta CLPE No.2021. A dropdown menu is open under the 'Operación' item, listing the following options: Redespacho económico, Coordinación de la operación, Guías de restablecimiento, Aseguramiento, Informe de operadores de red, Monitoreo de variables meteorológicas, and a link to 'Ir a otros servicios de información'. A second dropdown menu is open under 'Seguimiento postoperativo', listing: Generalidades, Seguimiento postoperativo, Análisis de eventos y protecciones, and Tiempo real. A red rectangular box highlights the 'Mecanismo de verificación de regulación primaria de frecuencia' and 'Regulación primaria de frecuencia' options within the 'Seguimiento postoperativo' dropdown. An orange mouse cursor is pointing at the 'Regulación primaria de frecuencia' option. In the background, a banner for 'Primer portal de datos abiertos del sector eléctrico' and the 'SiMEM' logo are visible.

Resolución CREG 023 de 2001
Resolución CREG 060 de 2019
Resolución CREG 148 de 2021
Acuerdos CNO 1672 y 983

Servicio de obligatorio cumplimiento

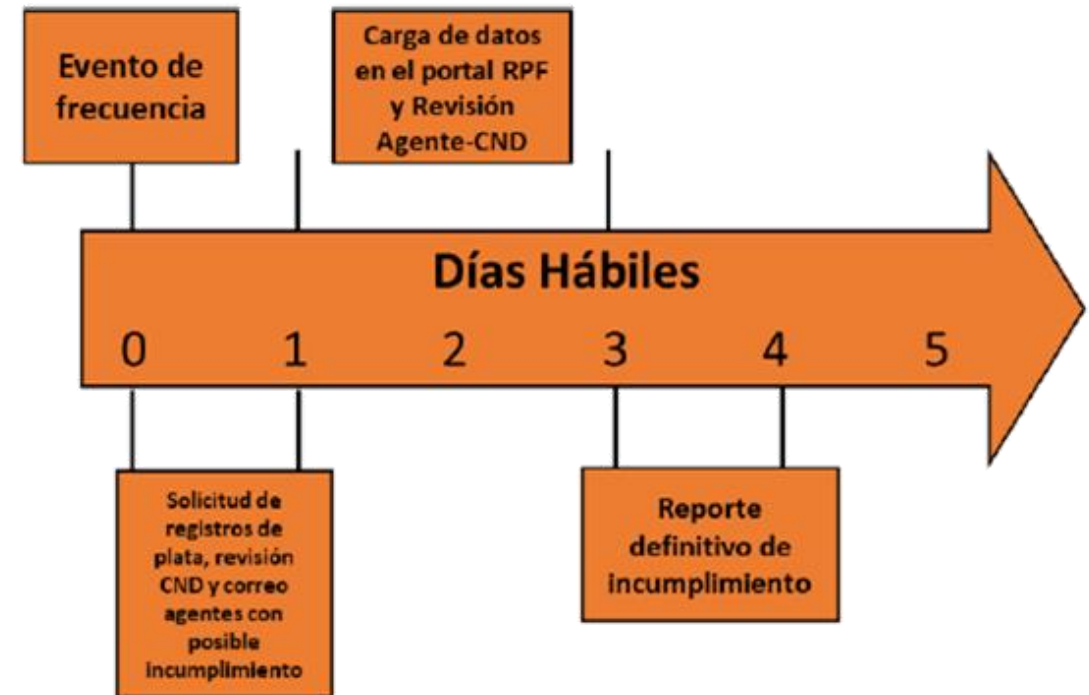
- ✓ Cumplir con respuestas del 3% ante variaciones de frecuencia.
- ✓ Los tiempos característicos de respuesta están entre 0 y 10.
- ✓ La variación de carga del generador debe ser sostenible al menos durante los siguientes 30 segundos.



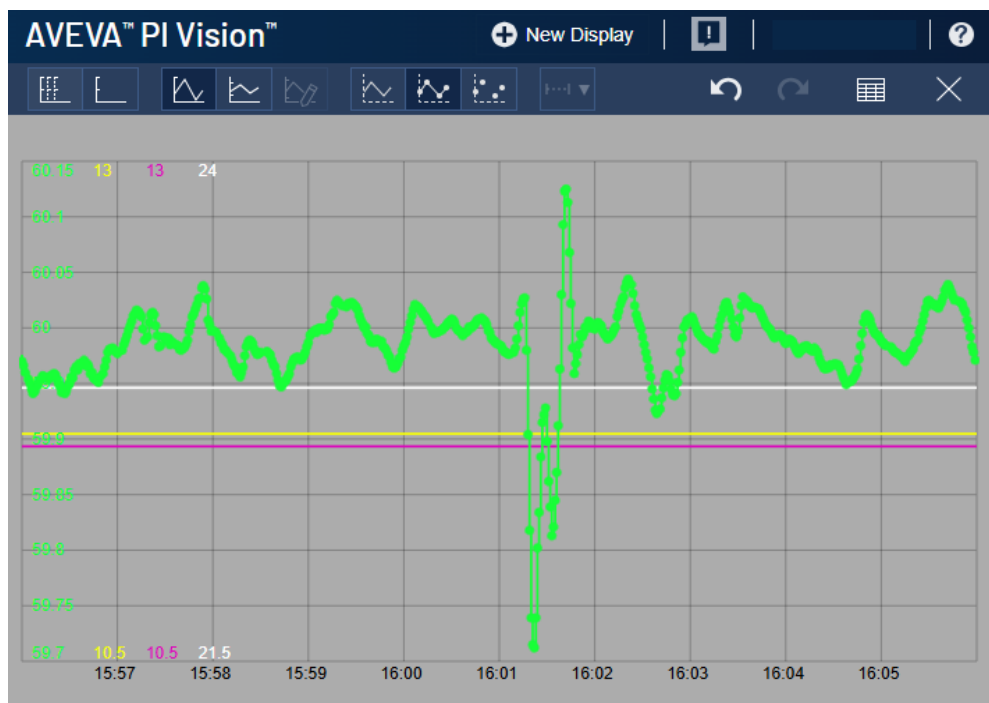
Mecanismo de verificación de regulación primaria de frecuencia

Procedimiento de evaluación:

Mecanismo para Determinar la Prestación Efectiva del Servicio de Regulación Primaria de Frecuencia por parte de los Generadores. Documento XM CND 018, 1 octubre 2019.



Mecanismo de verificación de regulación primaria de frecuencia



Solicitud de información

- ✓ Mantener el formato del nombre del archivo.
- ✓ Ventana de datos de +/- 5 minutos de la potencia activa y la frecuencia.
- ✓ Datos en formato electrónico editable.
- ✓ Banda muerta.
- ✓ Las gráficas deben ser editables y mostrar la evolución en el tiempo de la potencia activa de la unidad y la frecuencia.

Regulación primaria de frecuencia

De acuerdo con lo definido en el documento XM CND 009 "Mecanismo para determinar la prestación efectiva del servicio de regulación primaria de frecuencia por parte de los generadores", los agentes generadores deben cargar en el portal de regulación primaria de frecuencia los registros de planta solicitados por el CND para la verificación de la prestación del servicio de regulación primaria de frecuencia.

[Inicio >](#)

 Buscar archivo por nombre 29 de 29 archivos 

☐	↓ ↑ Tipo	↓ ↑ Nombre	Editar	Acciones
☐	 (1)	AES COLOMBIA	Editar	
☐	 (1)	CASCADA	Editar	
☐	 (26)	CELSIA COLOMBIA	Editar	
☐	 (6)	CES	Editar	
☐	 (1)	CETSA(TULUA)	Editar	
☐	 (1)	EL_MORRO_NDC(23042016)	Editar	
☐	 (242)	ENEL	Editar	
☐	 (1)	Enerfin	Editar	

 Descargar .zip
  Cargar archivos
  Nueva carpeta

 << < 1 > >> 80

Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC)

Acuerdo CNO 1709

Reunión 141 del subcomité de controles del CNO

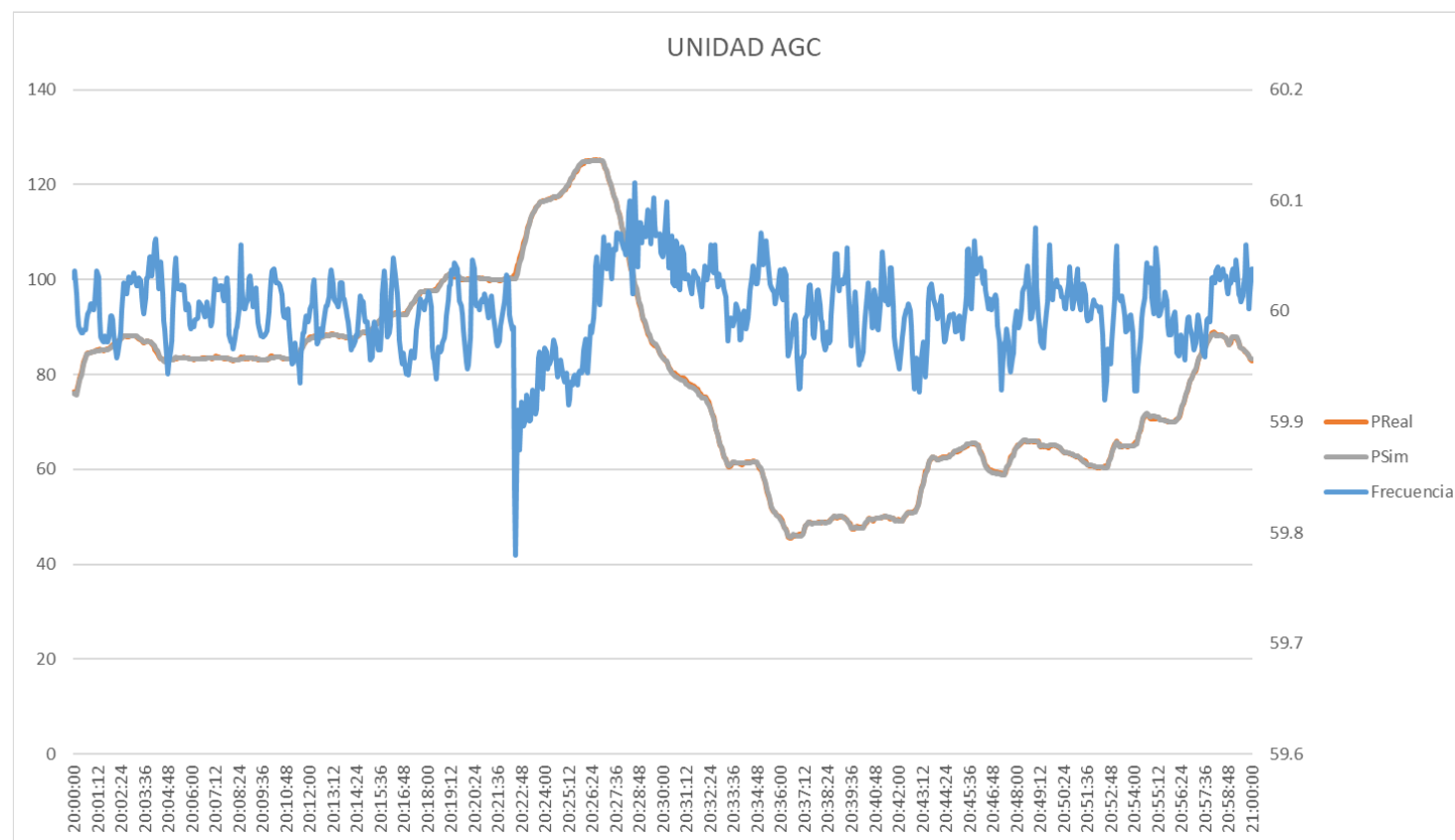
El CND o el agente pueden detectar una anomalía en la prestación del servicio de AGC por parte de una unidad de generación en tiempo real o en el análisis posoperativo.



Acciones correctivas



Acciones preventivas



Regulación Secundaria de Frecuencia (AGC)

Periodo	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
Diagnóstico	Bien	Bien	Unidades	Bien	Unidades	Bien	Bien	Bien	Bien	Unidades	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien	Bien	Unidades	Bien	Bien	Bien	Bien
Lógica																								
Global																								
Unidad 1																								
Unidad 2																								
...																								
Unidad n																								
Intercambio																								

Lógica

Bien

Regular

Mal

Global

Bien

Regular

Mal

Unidades

No conectada

Bien

Ruido

Suspensión

Suspensión con desconexión

Conmutación sospechosa

Evaluación Recomendaciones Eléctricas (RecEle)

Restricciones naturales

Restricciones eliminadas



Ingreso de nuevos proyectos al SIN



Aumento de capacidad de equipos existentes

Restricciones nuevas



Aumento natural de la demanda

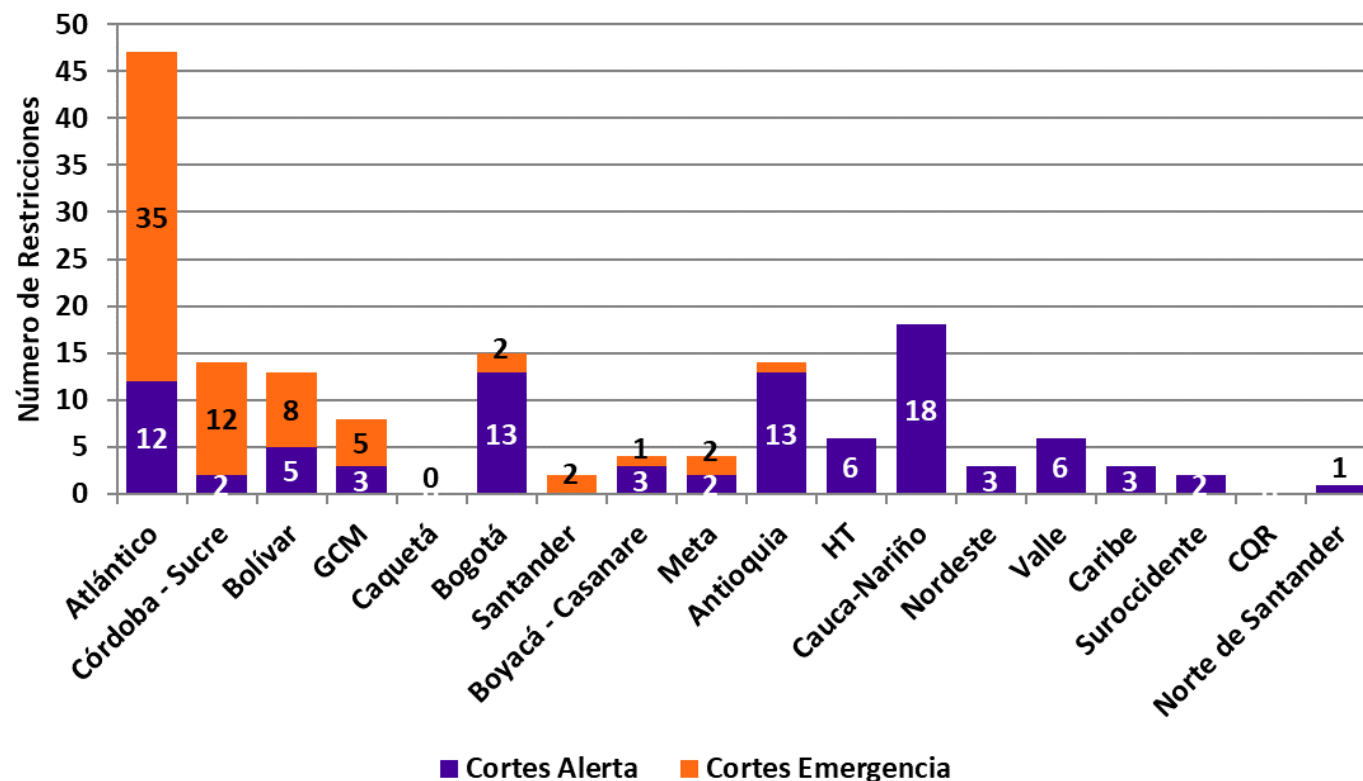


Reconfiguraciones topológicas en subestaciones del SIN



Nuevos escenarios de generación

Estado de cortes del SIN



Evaluación Recomendaciones Eléctricas (RecEle) Mantenimientos

4. Mantenimientos con Restricciones Asociadas

	Mantenimientos	P01	P02	P23	P24
1	(C0175281) BAHIA ACOPLE 1 YUMBO 230 kV	X	X	X	X
EA	YUMBO DIFERENCIAL BARRAS 230 kV	X	X	X	X
AP	BAHIA ACOPLE 1 YUMBO 230 kV	X	X	X	X

	PLANTA / MW / UNIDADES	P01	P02	P23	P24
1	Unidades en (BETANIA + QUIMBO)	1	1	1	1
1	Unidades equivalentes en (ALBAN + SALVAJINA + Calima 1-4 + TERMOCALI + TERMOVALLE)	1	1	1	1
1	MW Máx (Alto Anchya 1)	85	85	80	80
1	MW Máx (Alto Anchya 2)	85	85	80	80

	CORTES / LIMITES DE INTERCAMBIO Y CORTES (MW)	P01	P02	P23	P24
1	Yumbo 2 230/115 + Yumbo 4 230/115 + Yumbo - Alferez 220 Kv / Yumbo 1 230/115 (1)(3)	335	335	335	335
1	Virginia - San Marcos 1 500 T1 / Yumbo 1 230/115	440	440	440	440
1	Comp Serie 1 - Yumbo 2 230 + Comp Serie 2 - Yumbo 3 230 / San Marcos 500/230 (2)	630	630	630	630
1	Yumbo 1 230/115 + Yumbo 3 230/115 + Yumbo - Pance 1 220 / Yumbo 4 230/115 (2)	200	200	200	200

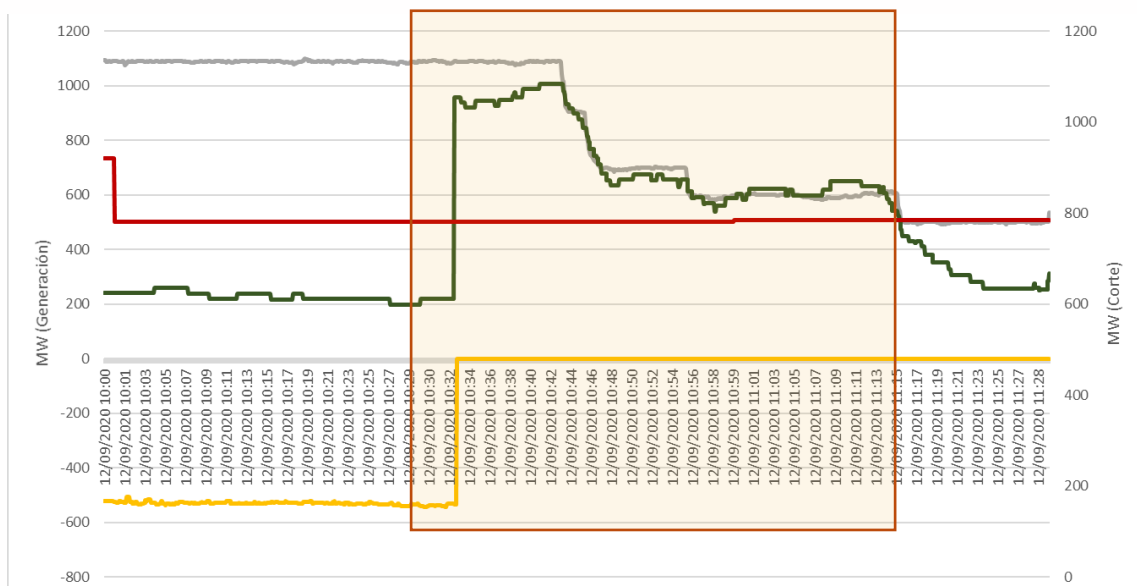
	TENSIONES	P01	P02	P23	P24
1	Tensión Mínima Requerida en Jamondino 230 Barra1	234	234	234	234
1	Tensión Mínima Requerida en San Bernardino 220	233	233	233	233
1	Tensión Mínima Requerida en Altamira 230 Barra 1	230	230	230	230

RECOMENDACIONES OPERATIVAS ADICIONALES

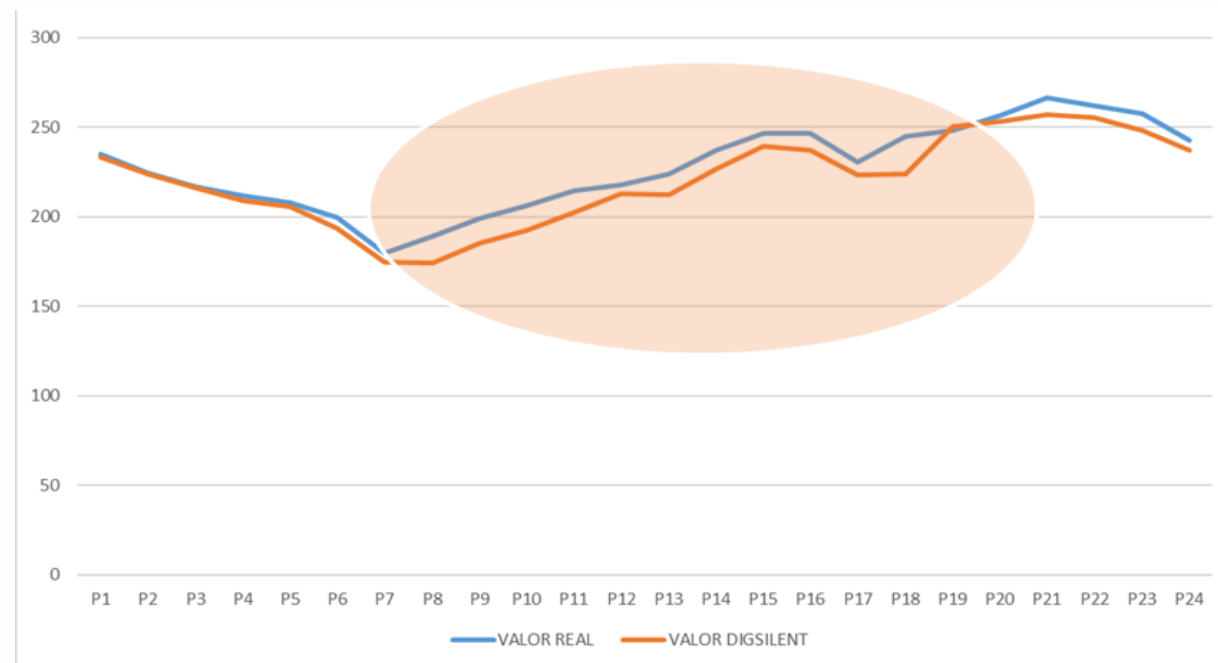
1	(2) Refleja el rd de la barra 1 Seccion 1 de Yumbo 220 kV
1	(3) Refleja el rd de la barra 1 Seccion 2 de Yumbo 220 kV

Evaluación Recomendaciones Eléctricas (RecEle)

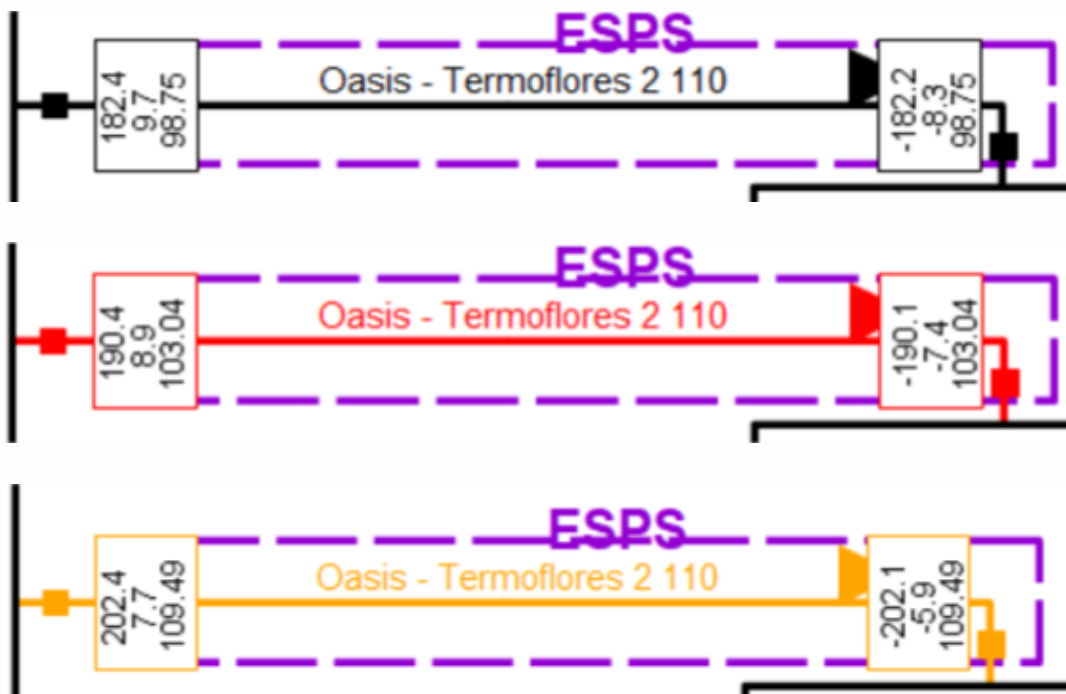
Detección de riesgos



Diferencias entre modelos y realidad



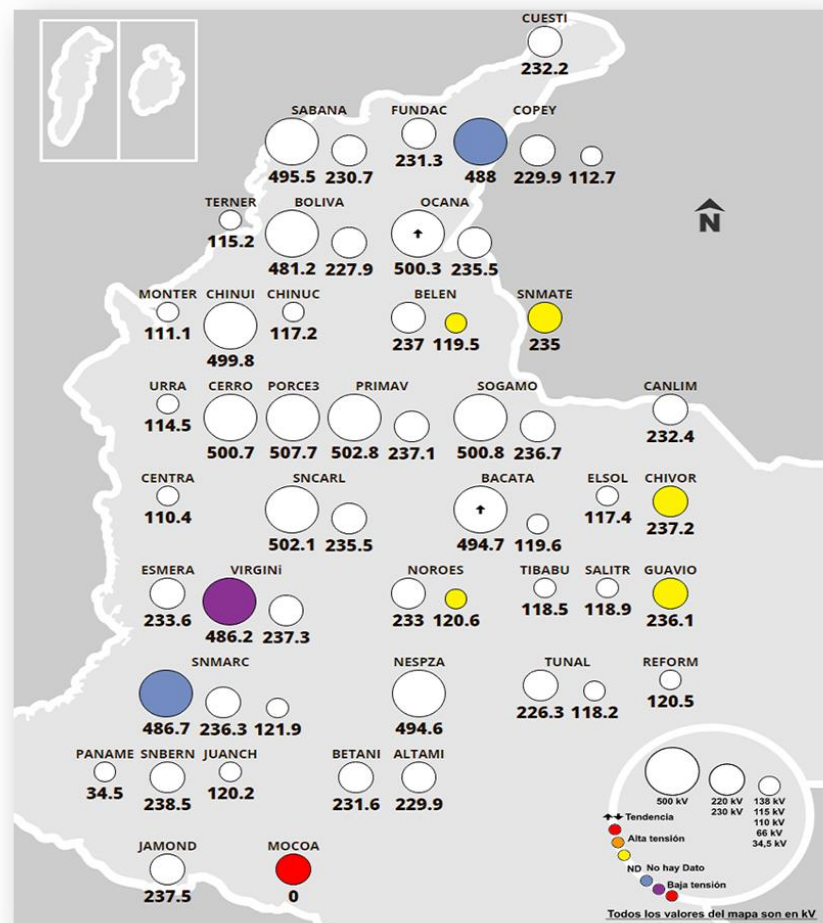
Evaluación cargabilidad de equipos y tensiones



STN y STR

Líneas

Transformadores

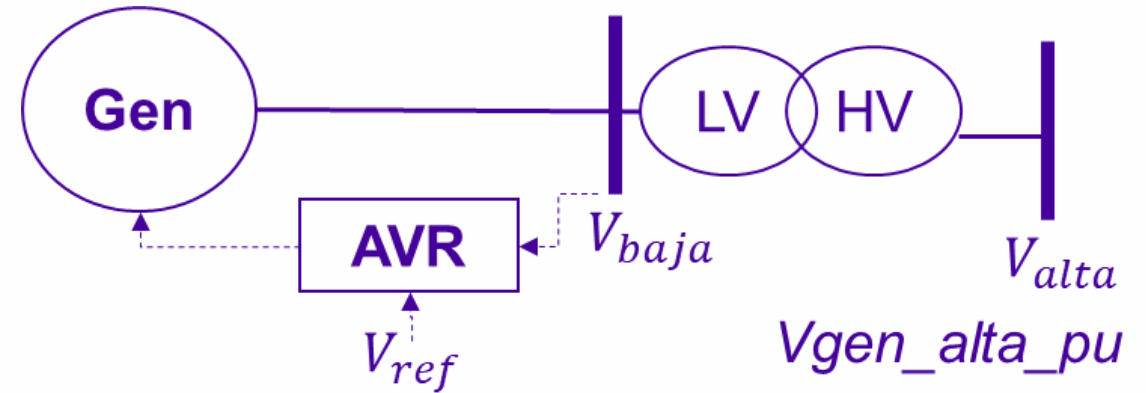
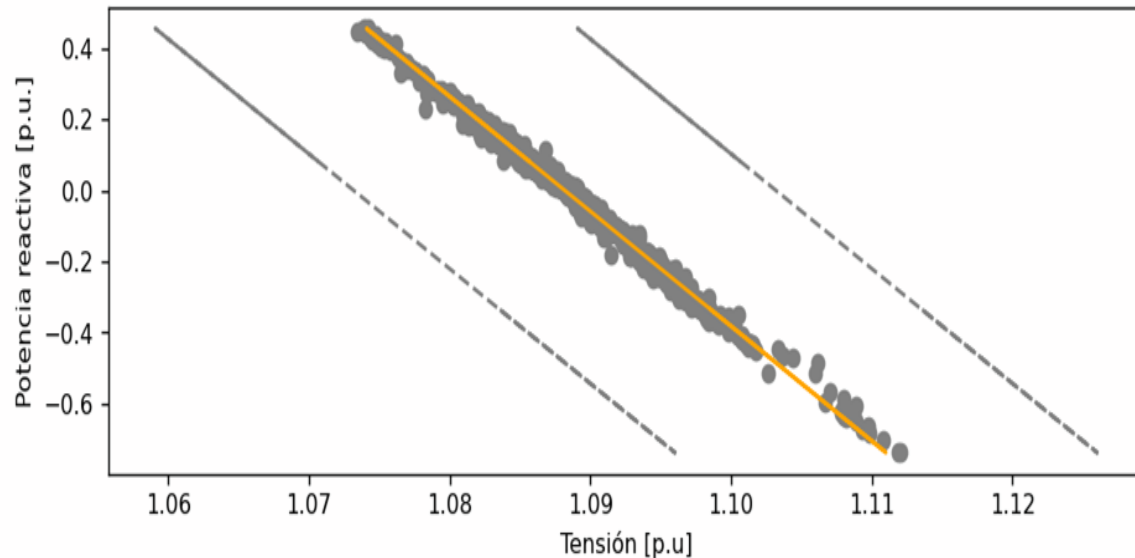


Mantener la tensión dentro de los rangos permitidos garantiza condiciones de seguridad y operación de los equipos que componen la red.

Desempeño de control AVR o tensión

Res. CREG 025 de 1995
Res. CREG 080 de 1999
Res. CREG 060 de 2019
Res. CREG 148 de 2021

“Todas las plantas del SIN están obligadas a participar en el control de tensión, por medio de la generación o absorción de potencia reactiva según la curva de capacidad declarada.”

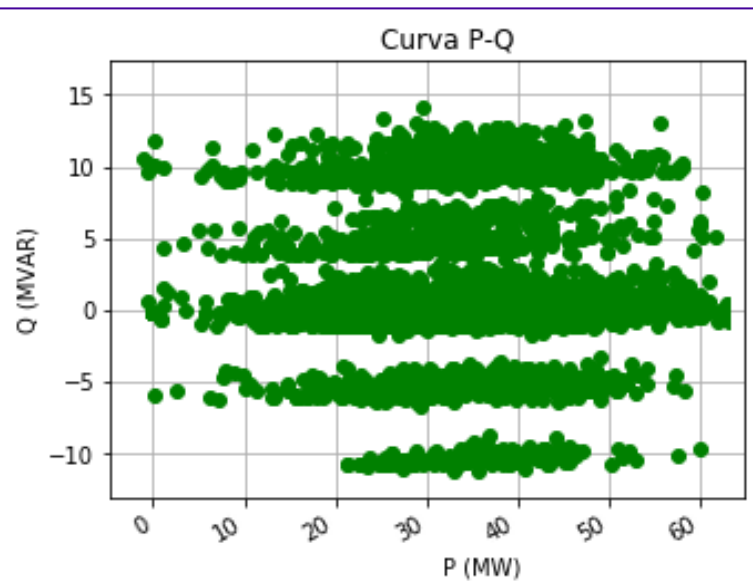


Evaluación mensual:

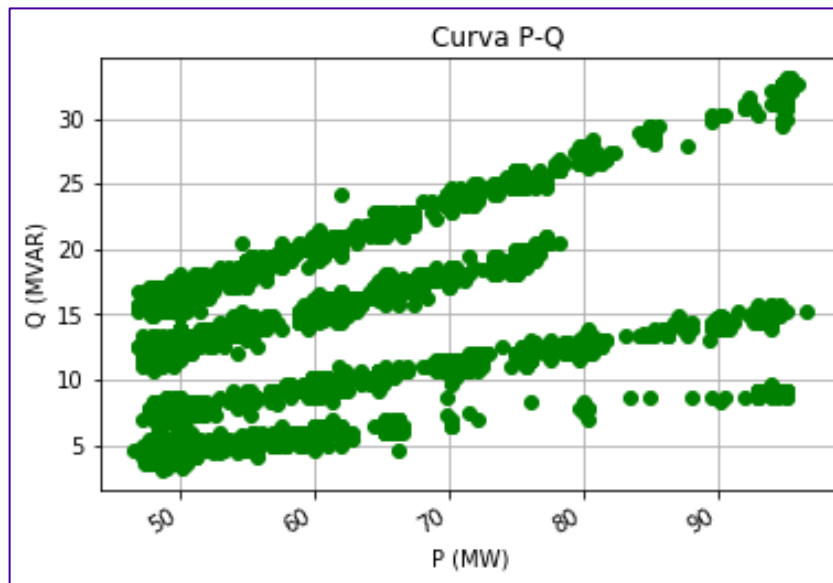
- ✓ Identificar el modo de operación.
- ✓ Evaluar el desempeño del modo de operación.
- ✓ Verificar el cumplimiento de la curva declarada.
- ✓ Ante eventos no se tendría el soporte de tensión de forma automática.

Desempeño de control AVR o tensión

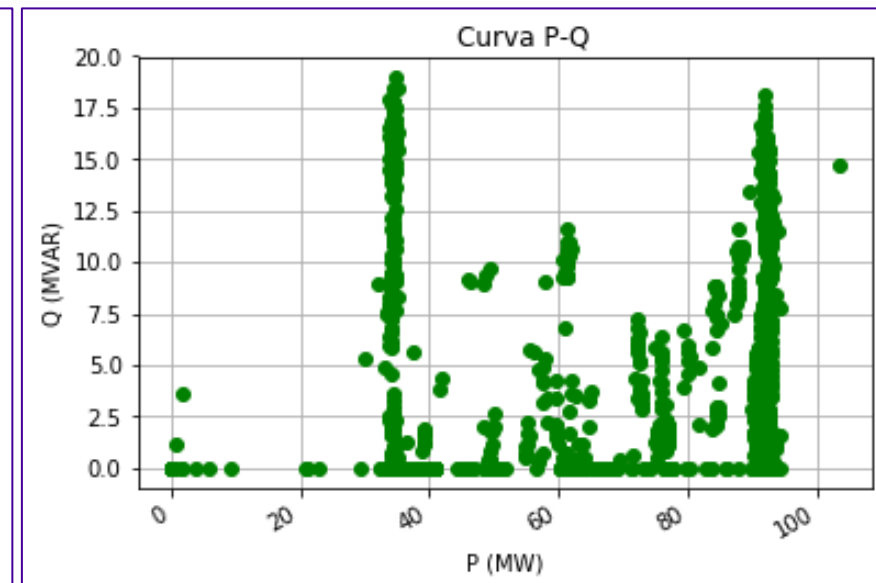
Modo: Potencia reactiva constante



Modo: Factor de potencia constante



Modo: Voltaje constante



Evaluación Operativa FERNC

Capacitación
de **agentes**

Impacto de los controles en la operación

1

Operación en modo control automático de tensión.

2

Curva de capacidad.

3

Situaciones operativas.

4

Cumplimiento de servicio de RPF.

5

Cesación momentánea durante fallas en el sistema.

Pérdida de potencia activa fallas eléctricas.



20 años
Hechos por Colombia

Evaluación de maniobras y protocolo de comunicaciones

Establecido en la resolución CREG 083 de 1999 – Numeral 5.3 para las comunicaciones con los diferentes Agentes del Sector Eléctrico.

Comunicación entre CND y agentes

El **nombre** de la persona y la **empresa** que emite la comunicación

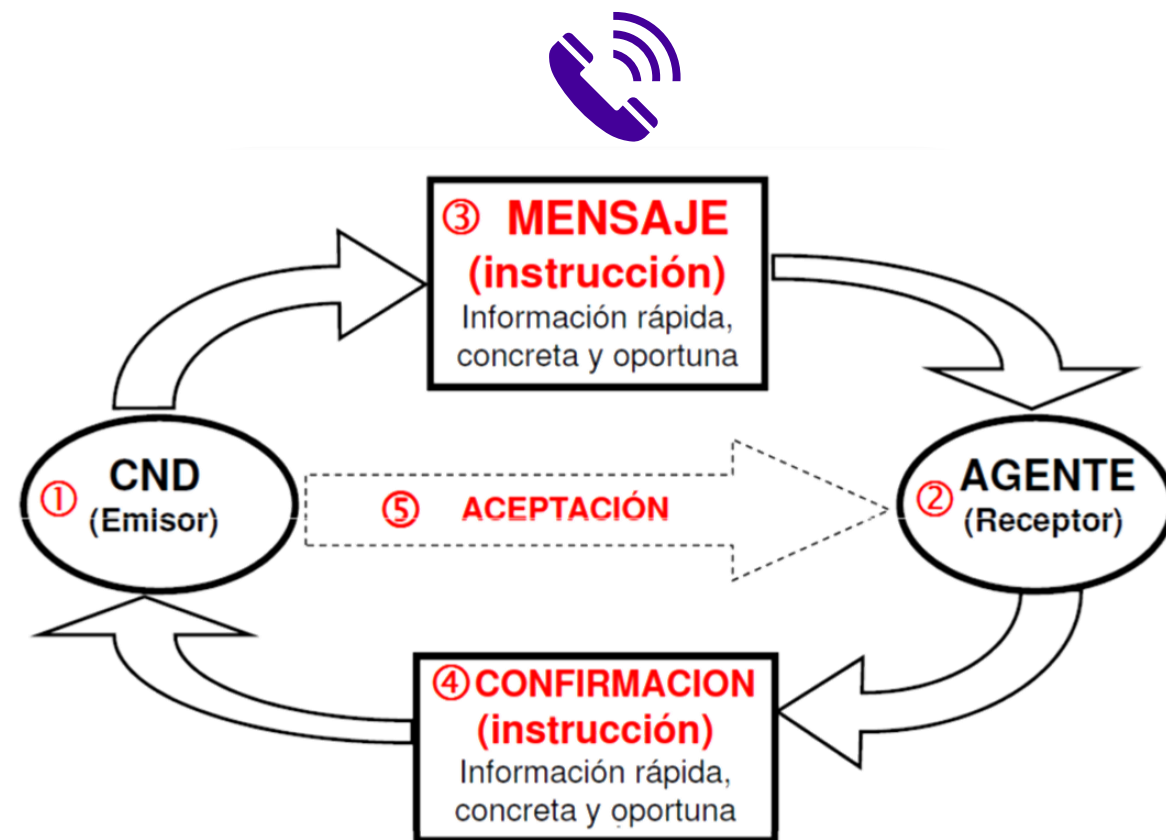
La identificación del **equipo** al cual se le va a modificar alguna de sus condiciones operativas

La **instrucción operativa**.

La **hora** en la cual se imparte la instrucción.

La persona que recibe la instrucción **repetirá la misma**, para asegurar a quien la emitió que dicha instrucción fue entendida claramente.

Debe contener:

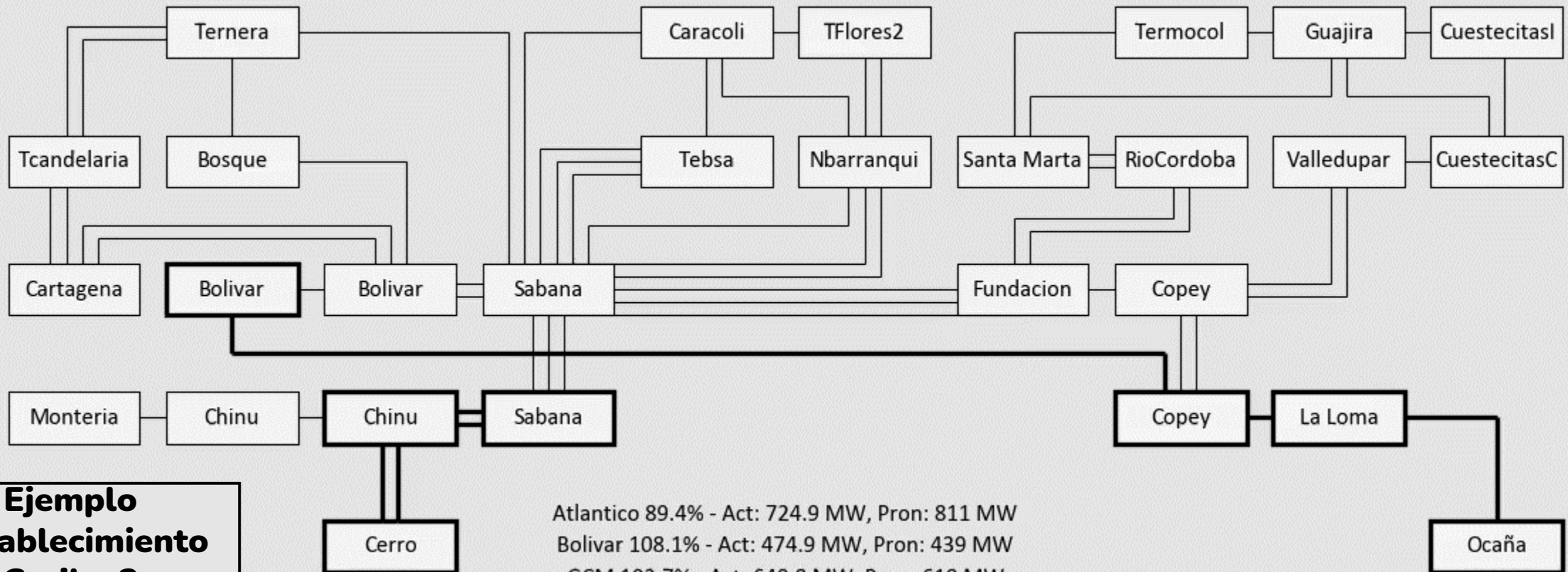


Administración guías de restablecimiento

Causas de actualización de las guías:

- ✓ Nuevos proyectos
- ✓ Redefinición áreas/subáreas
- ✓ Consignas operativas
- ✓ Eventos (Topología, recomendaciones)
- ✓ Capacitación
- ✓ Verificación aplicación guías

**Acuerdo 1784
de 2023**



Necesidades de información

en la operación y la evaluación



Solicitud de información

- ✓ Respuesta a la información operativa solicitada dentro de los plazos estipulados.



Supervisión

- ✓ Acuerdo 1411: “Por el cual se aprueban los procedimientos y los indicadores relacionados con la supervisión del SIN”



Protocolo de comunicación

- ✓ Numeral 5.3 Resolución CREG 025 de 1995 modificado por resolución 083 de 1999: “Coordinación de maniobras”.



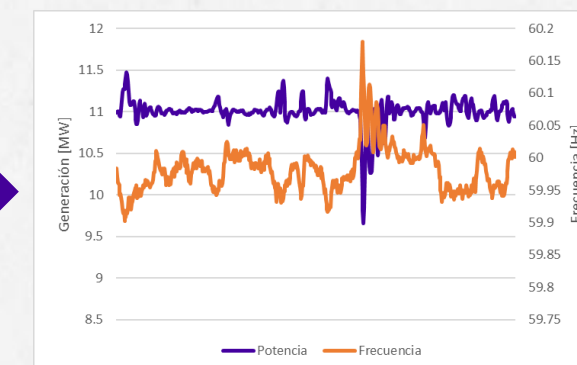
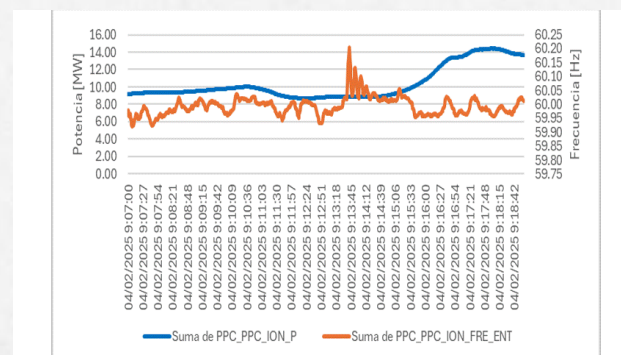
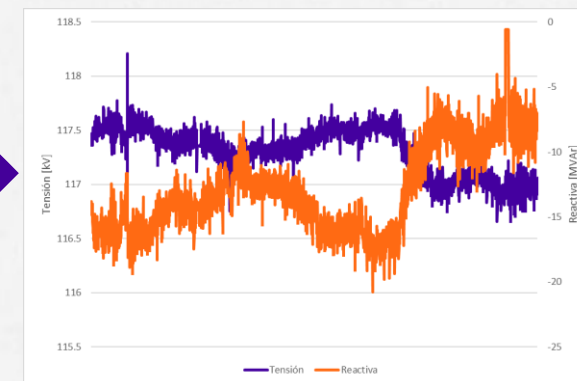
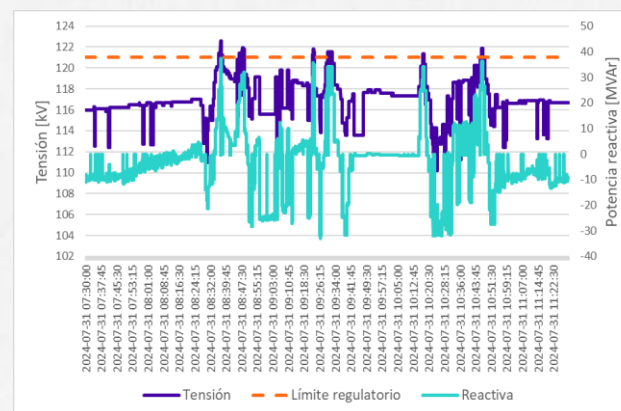
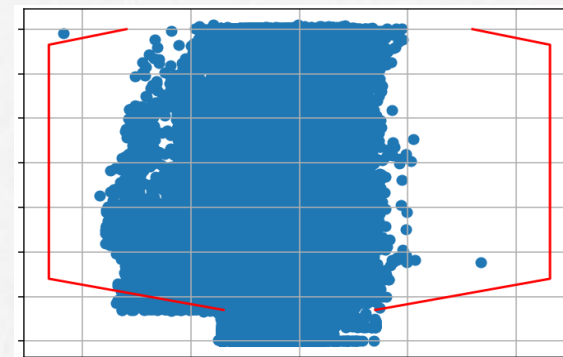
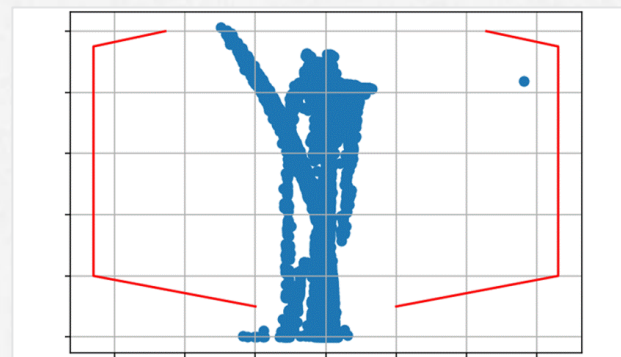
Maniobras operativas

- ✓ Incumplimiento de las instrucciones operativas.
- ✓ Cambios en los modos sin previa coordinación.
- ✓ Capacitación de los operadores para toma de decisiones operativas.

Capacitación de agentes

Trabajar en equipo nos permite alcanzar las metas y superar cualquier desafío.

Ejecución de acciones



Capacitación de **agentes**

2025



20 años
Hechos por Colombia

Gracias

